

Sección 8.3 Hogg

3. Sea $Y \sim b(192, p)$. Rechazamos $H_0 : p = 0,75$ y aceptamos $H_1 : p > 0,75$ si y solo si $Y \geq 152$. Use la aproximación de la distribución normal para determinar

(a) $\alpha = P(Y \geq 152; p = 0,75)$.

Recordemos

$$Z = \frac{Y/n - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}$$

Con esto en mente usando el siguiente código tenemos

```
n=192
yn= ((151.5)/n ) #restamos el error#
p0 = 0.75
var = (p0*(1-p0)/n)
z= (yn-p0)/ sqrt( var )
alpha = 1- pnorm(z)
> alpha
[1] 0.1056498
```

Por lo tanto $\alpha = 0,1056498$

(b) $\beta = P(Y > 152)$ cuando $p = 0,80$.

Recordemos que

$$H_1 : p < p_0 \quad \beta(p') = 1 - \Phi \left(\frac{p_0 - p' - Z_\alpha \sqrt{p_0(1-p_0)/n}}{p'(1-p'/n)} \right)$$

Usando algunas de las variables definidas en el inciso anterior y utilizando realizamos el siguiente código

```
zal = qnorm(1-alpha)
pprime = 0.80
valor = (p0-pprime+zal*sqrt((p0)*(1-p0)/n))/sqrt(pprime*(1-pprime)/n)
beta = pnorm(valor)
> beta
[1] 0.3523862
```

Obteniendo que $\beta = 0,3523862$

5. Si el peso de un bebe recién nacido es menor que 2500 gramos (5.5 libras), decimos que el bebé tiene un bajo peso de nacimiento. La proporción de bebés con un peso de nacimiento al indicador de desnutrición para las madres. Para los estados unidos, aproximadamente 7% de los bebés tiene un bajo peso de nacimiento. Sea p igual a la proporción de bebés nacidos en Sudán quienes tienen un peso menor de 1500 gramos. Probaremos la hipótesis nula $H_0 : p = 0,07$, contra la hipótesis alternativa $H_1 : p > 0,07$. En una muestra aleatoria de $n = 209$ bebes, $y = 23$ cuyo peso es menor a los 2500 gramos.

- (a) ¿Cuál es la conclusión del nivel de significancia de $\alpha = 0,05$?

Para obtener el valor de significancia debemos de calcular el valor de Z y z_α , donde por un lado recordemos

$$Z = \frac{Y/n - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}}$$

Con esto en mente usando el siguiente código tenemos

```
y = 23
n = 209
p0 = 0.07
Z = (y/n - p0) / sqrt((p0*(1-p0))/n)
> Z
[1] 2.269143
```

Obteniendo que el valor de $Z = 2,269143$, por otro lado obtengamos el valor de z_α así utilizamos el siguiente código

```
alfa = 0.05
zalfa = 1 - alfa
qnorm(zalfa)
> qnorm(zalfa)
[1] 1.644854
```

Con lo anterior tenemos que $z_\alpha = 1,644854$, de lo que podemos notar que $Z > z_\alpha$, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula.

- (b) ¿Cuál es la conclusión del nivel de significancia de $\alpha = 0,01$?

Por el inciso anterior sabemos que $Z = 2,269143$ entonces solo falta calcular el valor de z_α así utilizando el siguiente código

```
alfa = 0.01
zalfa = 1 - alfa
qnorm(zalfa)
> qnorm(zalfa)
[1] 2.326348
```

De esta manera tenemos que $z_\alpha = 2,326348$, de lo que podemos notar que dado que $z < z_\alpha$ entonces no se rechaza la hipótesis nula.

- (c) Encuentre el p -valor para esta prueba.

Tenemos que el p -valor viene a dado por $1 - pnorm(Z) = 0,01162982$, así el p -valor = 0,01162982

12. Sea p igual a la proporción de caramelos amarillos en un paquete de colores mezclados. Se afirma que $p = 0,20$.

- (a) Se define el estadístico de orden y una región crítica y un nivel de significancia de $\alpha = 0,05$ para la prueba $H_0 : p = 0,20$ contra una hipótesis alternativa bilateral.

Definamos nuestra región crítica

$$|Z| = \frac{Y/n - 0,20}{\sqrt{(0,20)(1 - 0,20)/n}} \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$$

Donde nuestro $z_{\frac{\alpha}{2}} = 1,959964$

- (b) Para mejorar la prueba, 20 estudiantes contaron los dulces amarillos, y , y el total de número de dulces, n , en una paquete de 48.1 gramos, de los cuales se obtuvieron los siguientes promedios, y/n : 8/56, 13/55, 12/58, 13/56, 14/57, 5/54, 14/56, 15/57, 11/54, 13/55, 10/57, 8/59, 10/54, 11/55, 12/56, 11/57, 6/54, 7/58, 12/58, 14/58. Si cada prueba tiene $H_0 : p = 0,20$, ¿Qué proporción de estudiantes rechazaron la hipótesis nula?

Primero recordemos que

$$z = \frac{y/n - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}}$$

Así utilizemos el siguiente código para obtener los valores de z

```
p0=0.20
Y <- c(8,13,12,13,14,5,14,15,11,13,10,8,10,11,12,11,6,7,12,14)
n <- c(56,55,58,56,57,54,56,57,54,55,57,59,54,55,56,57,54,58,58,58)
d <- c(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
N <- length(n)
for (i in 1:N){
  d[i] = Y[i]/n[i]
  z = (d[i]-p0)/sqrt((p0*(1-p0))/n[i])
  print(paste("El valor de z es", z))
}
```

El código nos devuelve

```
[1] "El valor de z es -1.0690449676497"
[2] "El valor de z es 0.674199862463242"
[3] "El valor de z es 0.131306432859722"
[4] "El valor de z es 0.601337794302955"
[5] "El valor de z es 0.860946032092278"
[6] "El valor de z es -1.97320007057534"
[7] "El valor de z es 0.935414346693485"
[8] "El valor de z es 1.19207912135854"
[9] "El valor de z es 0.0680413817439768"
[10] "El valor de z es 0.674199862463242"
[11] "El valor de z es -0.463586324972766"
[12] "El valor de z es -1.23679465431783"
[13] "El valor de z es -0.272165526975909"
[14] "El valor de z es 0"
[15] "El valor de z es 0.267261241912424"
[16] "El valor de z es -0.132453235706505"
[17] "El valor de z es -1.63299316185545"
[18] "El valor de z es -1.51002397788681"
```

[19] "El valor de z es 0.131306432859722"

[20] "El valor de z es 0.787838597158335"

Con los valores de z obtenidos veamos cuales rechazan la hipótesis nula utilizando el siguiente código

```
p0=0.20
za=qnorm(1-0.025)
y=c(8,13,12,13,14,5,14,15,11,13,10,8,10,11,12,11,6,7,12,14)
n=c(56,55,58,56,57,54,56,57,54,55,57,59,54,55,56,57,54,58,58,58)
d <- c(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
N <- length(n)
for (i in 1:N){
  d[i]=y[i]/n[i]
  z[i]=(d[i]-p0)/sqrt((p0*(1-p0))/n[i]) #calculando alpha

  if(abs(z[i])>za){
    print(paste("Se rechaza H0 en el promedio", i))
  } else {
    print(paste("No se rechaza H0 en el promedio",i))
  }
}
```

Donde el código nos devuelve

```
[1] "No se rechaza H0 en el promedio 1"
[1] "No se rechaza H0 en el promedio 2"
[1] "No se rechaza H0 en el promedio 3"
[1] "No se rechaza H0 en el promedio 4"
[1] "No se rechaza H0 en el promedio 5"
[1] "Se rechaza H0 en el promedio 6"
[1] "No se rechaza H0 en el promedio 7"
[1] "No se rechaza H0 en el promedio 8"
[1] "No se rechaza H0 en el promedio 9"
[1] "No se rechaza H0 en el promedio 10"
[1] "No se rechaza H0 en el promedio 11"
[1] "No se rechaza H0 en el promedio 12"
[1] "No se rechaza H0 en el promedio 13"
[1] "No se rechaza H0 en el promedio 14"
[1] "No se rechaza H0 en el promedio 15"
[1] "No se rechaza H0 en el promedio 16"
[1] "No se rechaza H0 en el promedio 17"
[1] "No se rechaza H0 en el promedio 18"
[1] "No se rechaza H0 en el promedio 19"
[1] "No se rechaza H0 en el promedio 20"
```

De lo anterior se concluye que de los 20 estudiantes que realizaron el conteo de los dulces amarillos, se concluye que la proporción de estudiantes rechazaron la hipótesis nula es $\frac{1}{20} = 0,05 = 5\%$.

- (c) Si asumimos que la hipótesis nula es verdadera, ¿Qué proporción de estudiantes esperarían rechazar la hipótesis nula?

Tendríamos la misma cantidad de personas que rechazan la hipótesis, es decir, 5 % de la población.

- (d) Para cada uno de los 20 promedios en la parte (b), un intervalo del 95 % de confianza para p puede ser calculado. ¿Qué proporción de ese 95 % de intervalos de confianza contienen a $p = 0,20$?

Recordando que

$$\frac{y}{n} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\left(\frac{y}{n}\right) \left(1 - \frac{y}{n}\right) / n}$$

De esta manera usando el siguiente código para obtener los intervalos de confianza del 95 % para $p = 0,20$ son:

```
al = 0.05
zal = qnorm(1-al/2)
y <- c(8,13,12,13,14,5,14,15,11,13,10,8,10,11,12,11,6,7,12,14)
n <- c(56,55,58,56,57,54,56,57,54,55,57,59,54,55,56,57,54,58,58,58)
LI <- c(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
LD <- c(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
N <- length(n)
for (i in 1:N){
  LI[i] = y[i]/n[i] - zal*sqrt( (y[i]/n[i])*(1-y[i]/n[i])/n[i] )
  LD[i] = y[i]/n[i] + zal*sqrt( (y[i]/n[i])*(1-y[i]/n[i])/n[i] )
  cat("El intervalo", LI[i], "< p <", LD[i] )
  print(paste("para el promedio", i))
}
```

Donde el código nos da

```
El intervalo 0.05120731 < p < 0.234507[1] "para el promedio 1"
El intervalo 0.1240842 < p < 0.3486431[1] "para el promedio 2"
El intervalo 0.1026467 < p < 0.3111464[1] "para el promedio 3"
El intervalo 0.121564 < p < 0.3427217[1] "para el promedio 4"
El intervalo 0.1338675 < p < 0.3573606[1] "para el promedio 5"
El intervalo 0.01528173 < p < 0.1699035[1] "para el promedio 6"
El intervalo 0.1365891 < p < 0.3634109[1] "para el promedio 7"
El intervalo 0.1488421 < p < 0.3774736[1] "para el promedio 8"
El intervalo 0.09628299 < p < 0.3111244[1] "para el promedio 9"
El intervalo 0.1240842 < p < 0.3486431[1] "para el promedio 10"
El intervalo 0.0767005 < p < 0.2741767[1] "para el promedio 11"
El intervalo 0.04823573 < p < 0.2229507[1] "para el promedio 12"
El intervalo 0.08157945 < p < 0.2887909[1] "para el promedio 13"
El intervalo 0.0942874 < p < 0.3057126[1] "para el promedio 14"
El intervalo 0.1068168 < p < 0.3217547[1] "para el promedio 15"
El intervalo 0.09053267 < p < 0.2954322[1] "para el promedio 16"
El intervalo 0.02728995 < p < 0.1949323[1] "para el promedio 17"
El intervalo 0.03685179 < p < 0.2045275[1] "para el promedio 18"
El intervalo 0.1026467 < p < 0.3111464[1] "para el promedio 19"
El intervalo 0.1312516 < p < 0.351507[1] "para el promedio 20"
```

Con lo obtenido con anterioridad observamos que la proporción es de $\frac{18}{20} = 0,90 = 90\%$.

- (e) Si 20 resultados son acumulados tal que $\sum_{i=1}^{20} y_i$ igual al número total de números amarillos y $\sum_{i=1}^{20} n_i$ igual al tamaño de la muestra, ¿Se rechaza $H_0 : p = 0,20$?

Los resultados al acumular son

$$y = \sum_{i=1}^{20} y_i = 219 \quad n = \sum_{i=1}^{20} n_i = 1124$$

Consideremos el siguiente estimador $\hat{p} = \frac{y}{n} = \frac{219}{1124} \approx 0,19484$. En el cual para ver si rechazara debes usar a $z = \frac{y/n - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}$ que en nuestro caso es $z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}$ entonces

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0,19484 - 0,20}{\sqrt{\frac{0,20(1-0,20)}{1124}}} \approx -0,432487$$

Y por el inciso (a) sabemos que $z_{\frac{\alpha}{2}} = 1,959964$, así notemos que $|z| < z_{\frac{\alpha}{2}}$ lo que implica que no se rechaza H_0 .

13. Sea p_m y p_f las proporciones de las hembras y machos de corona blanca que regresan a su lugar de nacimiento. De el final del intervalo de 95 % de confianza para $p_m - p_f$ si 124 de 894 machos y 70 de 700 hembras regresan (*The Condor*, 1992, pp. 117–133) ¿Su resultado concuerda con la conclusión de la prueba de $H_0 : p_1 = p_2$ contra $H_1 : p_1 \neq p_2$ con $\alpha = 0,05$?

Definamos a $\hat{p}_m = \frac{124}{894} \approx 0,138702$, $\hat{p}_f = \frac{70}{700} = 0,1$, dado que nos piden el intervalo de 95 % de confianza de $p_m - p_f$ tenemos que nuestro $\alpha = 0,05$ y recordemos que para calcular el intervalo viene definido por

$$\hat{p}_m - \hat{p}_f \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}_m(1-\hat{p}_m)}{n_1} + \frac{\hat{p}_f(1-\hat{p}_f)}{n_2}}$$

Así utilizando el siguiente código

```
alfa <- 0.05
zal <- qnorm(1-alfa/2)
n1 <- 894
n2 <- 700
p1 <- 124/894
p2 <- 70/700
LI <- p1-p2-zal*sqrt((p1*(1-p1)/n1) + (p2*(1-p2)/n2))
LD <- p1-p2+zal*sqrt((p1*(1-p1)/n1) + (p2*(1-p2)/n2))
cat("El intervalo", LI, "< p1-p2 <", LD)
```

Donde el código nos da

El intervalo $0.006965556 < p_1 - p_2 < 0.07043937$

Con lo anterior tenemos que el intervalo de confianza del 95 % para $p_m - p_f$ es

$$[0,006965556, 0,07043937]$$

Dado que $H_1 : p_1 \neq p_2$ con $\alpha = 0,05$ usaremos la siguiente región crítica

$$|z| = \frac{|\hat{p}_1 - \hat{p}_2|}{\hat{p}(1 - \hat{p})(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})} \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$$

Pero como el intervalo no contiene al 0 tenemos que

$$|z| = \frac{|\frac{y_1}{n_1} - \frac{y_2}{n_2}|}{\sqrt{\frac{(y_1/n_1)(1-y_1/n_1)}{n_1} + \frac{(y_2/n_2)(1-y_2/n_2)}{n_2}}}$$

Asi utilizando el siguiente código tenemos

```
y1 <- 124
n1 <- 894
```

```
y2 <- 70
n2 <- 700
```

```
p1 <- y1 / n1
p2 <- y2 / n2
```

```
z <- (p1-p2) / sqrt( (p1*(1-p1)) / n1 + (p2*(1-p2)) / n2 )
```

El cual nos da que $|z| = 2,390133$ y por otro lado sabemos que $z_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$ entonces $|z| > z_{\frac{\alpha}{2}}$, por lo tanto, se rechaza H_0 .

Sección 10 Devore

81. Dos estudiantes, Miguel Melo y Cody Watson, hicieron un estudio de precios de libros de texto. Compararon los precios en la librería del campus y Amazon.com. Para ser justos, incluyeron el impuesto sobre las ventas para la tienda local y agregaron el envío para Amazon. Estos son los precios de una muestra de 27 libros.

Campus	Amazon
100.41	106.94
99.34	113.94
51.53	61.44
20.45	31.59
28.69	29.89
70.66	83.94
98.81	107.74
111.56	115.99
97.22	108.29
61.89	78.44
70.39	82.94
58.17	65.74
108.38	122.09
61.63	63.49
59.50	69.24
87.66	73.84
26.56	33.98
44.63	40.39
96.69	117.99
18.06	27.94
103.06	115.74
14.61	24.69
77.03	88.04
99.34	113.94
81.81	90.74
48.88	58.94
76.50	91.94

- (a) Determine el intervalo de 95 % de confianza para la diferencia de la media de poblaciones, usando el método t de la sección 10.3. Verifique si los datos son normales, explique por que el método t (o el método z de la sección 10.1) puede seguir aproximándose.

Primero recordemos el metodo t de la seccion 10,3.

Cuando $D = X - Y$ donde $X - Y$ son variable aleatorias dependientes tenemos que el intervalo de

confianza viene dado

$$\bar{d} \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{s_d}{\sqrt{n}}$$

Con lo anterior en mente usemos el siguiente código

```
x <- c(100.41,99.34,51.53,20.45,28.69,70.66,98.81,111.56,97.22,61.89,70.39,58.1
y <- c(106.94,113.94,61.44,31.59,29.89,83.94,107.74,115.99,108.29,78.44,82.94,6
n <- 27
z <- x-y
```

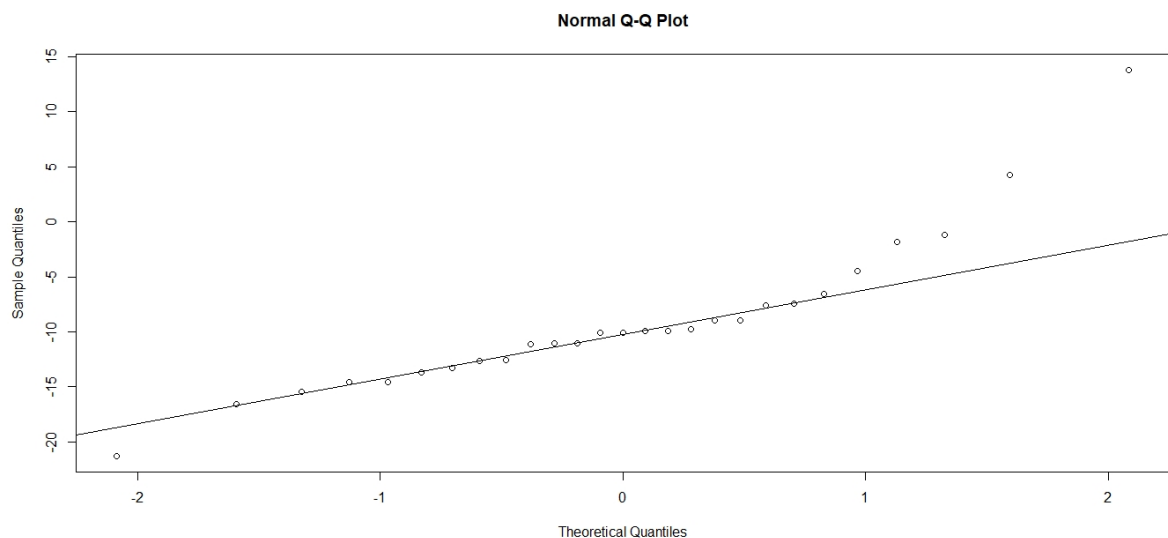
```
alfa=(1-0.95)/2
d <- mean(z)
desviacion <- sd(z)
ta <- qt(1-alfa,26)
```

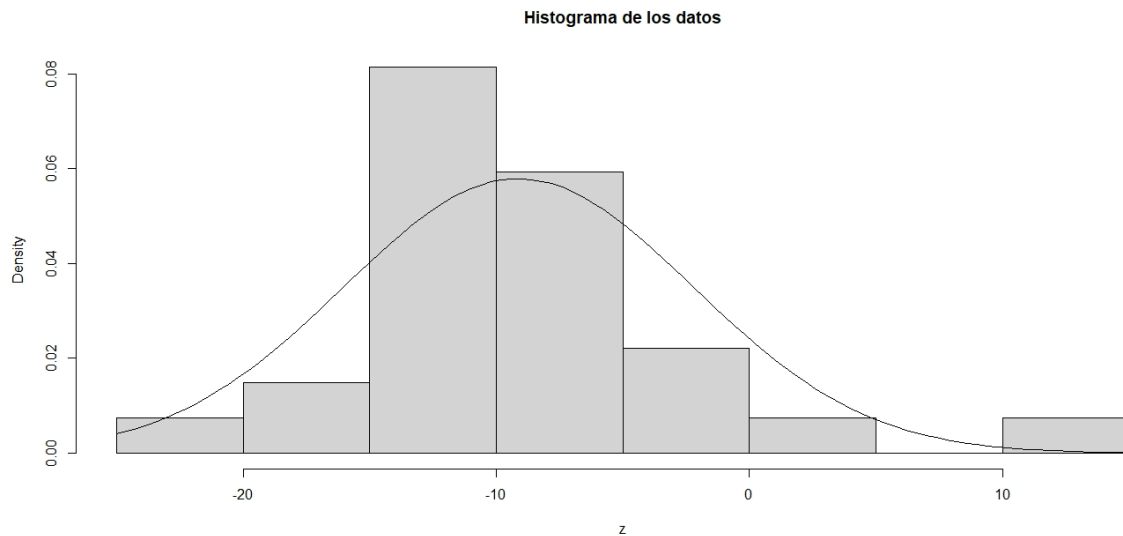
```
LI = d-ta*(desviacion/sqrt(n))
LD = d+ta*(desviacion/sqrt(n))
```

```
# Realiza grafica#
qqnorm(z)
qqline(z)
```

```
# Realiza el Histograma#
hist(z, freq=F, main = "Histograma de los datos")
curve(dnorm(x, mean(z), sd(z)), add=TRUE)
```

Con el código anterior tenemos el que intervalo de 95 % de confianza para la diferencia de medias el cual es $[-11,85319, -6,399401]$. Ahora a partir de las siguiente vamos a verificar si los datos son normales





Podemos observar que la mayoría de los datos en ambas imágenes se encuentran distribuidos de manera de la distribución normal, pero aproximadamente como 6 de ellos si no suelen seguir esto. Asi podemos decir que si los datos son normales.

- (b) Basándose en las 27 diferencias, emplee el método **bootstrap** de 999 medias. Verifique si la distribución **bootstrap** hace normales a las muestras.

El siguiente codigo realiza el Bootstrap.

```
x <- c(100.41,99.34,51.53,20.45,28.69,70.66,98.81,111.56,97.22,61.89,70.39,58.1
y <- c(106.94,113.94,61.44,31.59,29.89,83.94,107.74,115.99,108.29,78.44,82.94,6
n <- 27
z <- x-y
```

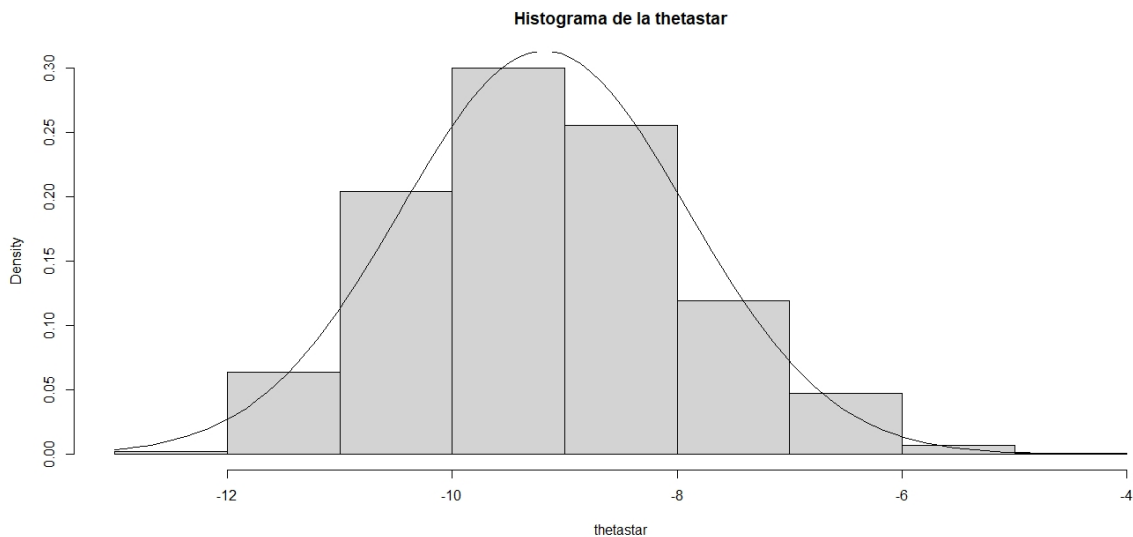
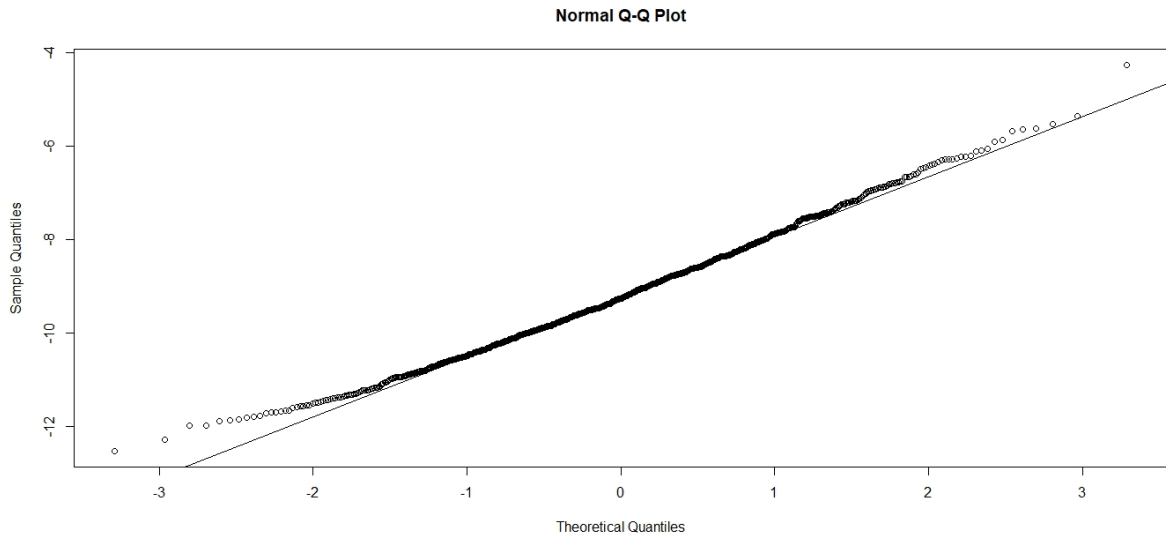
```
b <-999
thetha <- mean(z)
thetastar <- rep(0,b)
N<- length(z)
for(i in 1:b)
{
  xstar <-sample(z, N, replace = TRUE)
  thetastar[i] <- mean(xstar)
}
thetastar
```

```
# Realiza grafica#
qqnorm(thetastar)
qqline(thetastar)
```

```
# Realiza el Histograma#
```

```
hist(thetastar, freq=F, main = "Histograma de la thetastar")
curve(dnorm(x, mean(thetastar), sd(thetastar)), add=TRUE)
```

Del que obtenemos las siguientes graficas



Del que podemos observar **bootstrap** hace normales a las muestras.

- (c) Use la desviación estándar de la **bootstrap** de las medias y obtenga el intervalo de 95 % de confianza para la diferencia de medias.

Recordemos que el intervalo de medias con *bootstrap* viene dado por

$$\bar{x} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \bar{s}_{boot}$$

Así consideremos el siguiente código

```
zalfa <- qnorm(0.975)
```

```
SB <- sd( thetastar )
LIB <- d - z alfa *(SB)
LDB <- d + z alfa *(SB)
```

Del cual tenemos que el intervalo de confianza viene dado por

$$[-11,62048, -6,632115]$$

- (d) Use el método **bootstrap** y el método percentil para obtener el intervalo de 95 % de confianza para la diferencia de medias. Usemos el siguiente código

```
ordenar <- order( thetastar )
ordenar[25] # Nos dice la posion del elemento 25#
[1] 908

ordenar[975] # Nos dice la posion del elemento 975#
[1] 896

#En cada caso nos dara un elemento distinto#
# Para el caso que estamos realizando en este momento es#

thetastar[896]
[1] -11.4837

thetastar[908]
[1] -6.472593
```

Obtenemos que el intervalo dado es

$$[-11,4837, -6,472593]$$

- (e) Compare los 3 intervalos de confianza. En vista de los resultados obtenidos en (d) ¿La normalidad de los datos invalida los resultados de (a) y (c)? Explique.

No los invalida dado que al ver los 3 intervalos de confianza podemos notar que todos se encuentran en los mismos números de unidades y los decimales o centésimas (cambian de forma poco notaria).

- (f) Interprete los resultados. ¿Hay una diferencia substancial entre las 2 formas de adquirir los libros? Asuma que las poblaciones aún no adquieren los libros y tiene estás 2 opciones, ¿En dónde lo compraría?

Tenemos que los intervalos no incluyen al 0, es decir, si han incrementado con esto en mente conviene en su gran mayoría adquirir los libros en librería Campus,